

PEMBAHASAN SOAL TRYOUT OSN MATEMATIKA SD ISIAN SINGKAT

1. Seventeen consecutive positive integers are written on a chalkboard. A teacher erases the three smallest numbers and the three largest numbers from the board. Then, a student writes a new number on the board that is exactly the sum of the smallest and the largest of the currently remaining numbers. If the final sum of all numbers on the board is 2028, what is the sum of the digits of the smallest number originally written on the board?

Terjemahan Soal:

Tujuh belas bilangan bulat positif berurutan ditulis di papan tulis. Seorang guru menghapus tiga bilangan terkecil dan tiga bilangan terbesar dari papan. Kemudian, seorang siswa menulis satu bilangan baru di papan yang nilainya tepat sama dengan jumlah dari bilangan terkecil dan terbesar yang masih tersisa saat ini. Jika jumlah akhir semua bilangan di papan adalah 2028, berapakah jumlah digit dari bilangan terkecil yang awalnya ditulis di papan?

Pembahasan:

Untuk mempermudah perhitungan, kita dapat memisalkan 17 bilangan bulat positif berurutan tersebut memiliki nilai tengah (median) x . Kita bisa menyusunnya secara simetris sebagai berikut:

$$x - 8, x - 7, x - 6, \dots, x, \dots, x + 6, x + 7, x + 8$$

Langkah 1: Menghapus bilangan

Guru menghapus 3 bilangan terkecil ($x - 8, x - 7, x - 6$) dan 3 bilangan terbesar ($x + 6, x + 7, x + 8$). Saat ini, tersisa 11 bilangan di papan, yaitu berurutan dari $x - 5$ sampai dengan $x + 5$.

Langkah 2: Menghitung jumlah bilangan yang tersisa

Karena ke-11 bilangan yang tersisa membentuk deret yang berurutan dan simetris dengan nilai tengah x , maka rata-ratanya adalah x .

Jumlah dari 11 bilangan yang tersisa adalah $11 \times x = 11x$.

Langkah 3: Menambahkan bilangan baru

Siswa menulis bilangan baru yang merupakan hasil penjumlahan dari bilangan terkecil dan terbesar yang **tersisa** saat ini.

Bilangan terkecil yang tersisa = $x - 5$

Bilangan terbesar yang tersisa = $x + 5$

Nilai bilangan baru = $(x - 5) + (x + 5) = 2x$

Langkah 4: Menghitung total akhir

Total seluruh bilangan di papan sekarang adalah jumlah 11 bilangan tersisa ditambah bilangan baru yang ditulis siswa.

$$\text{Total Akhir} = 11x + 2x$$

$$2028 = 13x$$

$$x = \frac{2028}{13}$$

$$x = 156$$

Langkah 5: Mencari jawaban akhir

Kita sudah menemukan bahwa nilai tengah deret aslinya adalah 156. Bilangan terkecil yang **awalnya** ditulis di papan sebelum ada penghapusan adalah:

$$\text{Bilangan terkecil} = x - 8$$

$$\text{Bilangan terkecil} = 156 - 8 = 148$$

Pertanyaan pada soal adalah **jumlah digit** dari bilangan terkecil tersebut, maka:

$$1 + 4 + 8 = 13$$

Jadi, jumlah digit dari bilangan terkecil yang awalnya ditulis di papan adalah **13**.

2. Dua buah robot, Robot Alpha dan Robot Beta, diuji coba kecepatannya pada sebuah lintasan lurus. Kecepatan Robot Alpha diatur konstan sebesar 3 kali lipat kecepatan Robot Beta. Keduanya mulai bergerak dari garis *start* secara bersamaan. Robot Beta bergerak tanpa henti dari awal hingga *finis*. Di tengah lintasan, sistem Robot Alpha mengalami *overheat* sehingga ia otomatis berhenti sementara untuk pendinginan. Diketahui bahwa selama Robot Alpha berhenti, Robot Beta berhasil melaju sejauh 6.000 meter. Saat sistem Robot Alpha kembali menyala, sensornya mendeteksi bahwa Robot Beta kini berada tepat 2.000 meter di depannya. Robot Alpha langsung kembali melaju untuk mengejar. Namun, tepat saat Robot Beta menyentuh garis *finis*, Robot Alpha masih tertinggal 500 meter di belakang garis *finis*. Berapakah panjang total lintasan uji coba tersebut?

Pembahasan:

Misalkan kecepatan Robot Beta adalah V_B dan kecepatan Robot Alpha adalah V_A . Berdasarkan soal, diketahui $V_A = 3V_B$.

Misalkan juga panjang total lintasan adalah D meter.

Kejadian pergerakan kedua robot ini dapat dibagi menjadi 3 fase:

Fase 1: Dari garis start hingga Robot Alpha berhenti

Misalkan pada rentang waktu ini, Robot Beta telah menempuh jarak x meter.

Karena Robot Alpha bergerak 3 kali lebih cepat dan mereka berangkat bersamaan, maka jarak yang telah ditempuh Robot Alpha adalah $3x$ meter.

- Posisi Robot Beta: x
- Posisi Robot Alpha: $3x$

Fase 2: Selama Robot Alpha berhenti pendinginan

Robot Alpha berdiam diri di posisi $3x$.

Robot Beta terus melaju sejauh 6.000 meter.

Pada akhir fase ini, posisi Robot Beta berada 2.000 meter di depan Robot Alpha. Maka dapat dibuat persamaan:

$$\text{Posisi Beta} - \text{Posisi Alpha} = 2.000$$

$$(x + 6.000) - 3x = 2.000$$

$$6.000 - 2x = 2.000$$

$$4.000 = 2x$$

$$x = 2.000 \text{ meter}$$

Setelah nilai x ditemukan, kita bisa mengetahui posisi pasti kedua robot saat Alpha menyala kembali:

- Posisi Robot Alpha = $3 \times 2.000 = 6.000$ meter
- Posisi Robot Beta = $2.000 + 6.000 = 8.000$ meter

Fase 3: Robot Alpha mengejar hingga Robot Beta finis

Pada fase ini, Robot Beta berhasil mencapai garis finis (posisi D). Jarak yang ia tempuh pada fase terakhir ini adalah:

$$\text{Jarak Beta Fase 3} = D - 8.000$$

Di waktu yang bersamaan, Robot Alpha belum mencapai finis, melainkan berada di posisi $D - 500$. Mengingat Alpha mulai mengejar dari posisi 6.000, jarak yang ia tempuh adalah:

$$\text{Jarak Alpha Fase 3} = (D - 500) - 6.000 = D - 6.500$$

Karena keduanya bergerak pada rentang waktu Fase 3 yang sama, dan $V_A = 3V_B$, maka jarak yang ditempuh Alpha pasti 3 kali lipat dari jarak yang ditempuh Beta:

$$\text{Jarak Alpha} = 3 \times \text{Jarak Beta}$$

$$D - 6.500 = 3(D - 8.000)$$

$$D - 6.500 = 3D - 24.000$$

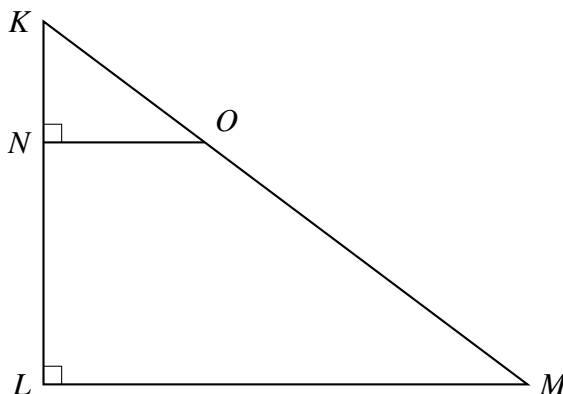
$$24.000 - 6.500 = 3D - D$$

$$17.500 = 2D$$

$$D = 8.750$$

Jadi, panjang total lintasan uji coba tersebut adalah **8.750 meter**.

3. Perhatikan gambar dua buah bangun datar di bawah ini. Sebuah segitiga siku-siku besar KLM dipotong oleh garis lurus NO yang sejajar dengan alas LM , sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku kecil KNO dan sebuah trapesium siku-siku $NLMO$.



Diketahui panjang garis sejajar $NO = 12$ cm. Perbandingan panjang sisi $KN : NO$ adalah 3 : 4. Jika diketahui bahwa luas daerah trapesium $NLMO$ adalah 432 cm^2 , berapakah keliling dari trapesium $NLMO$ tersebut?

Pembahasan:

Langkah 1: Mencari sisi-sisi segitiga siku-siku kecil (KNO)

Diketahui perbandingan $KN : NO = 3 : 4$ dan $NO = 12$ cm.

Maka panjang KN dapat dicari:

$$KN = \frac{3}{4} \times 12 = 9 \text{ cm}$$

Karena segitiga KNO adalah segitiga siku-siku, kita gunakan Teorema Pythagoras untuk mencari sisi miring KO :

$$KO = \sqrt{KN^2 + NO^2}$$

$$KO = \sqrt{9^2 + 12^2}$$

$$KO = \sqrt{81 + 144}$$

$$KO = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$$

Langkah 2: Menghitung Luas Segitiga KNO

$$\text{Luas } \triangle KNO = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$$

$$\text{Luas } \triangle KNO = \frac{1}{2} \times 12 \times 9 = 54 \text{ cm}^2$$

Langkah 3: Menggunakan Perbandingan Luas untuk Kesebangunan

Luas segitiga besar KLM adalah gabungan dari luas segitiga kecil KNO dan trapesium $NLMO$.

$$\text{Luas } \triangle KLM = \text{Luas } \triangle KNO + \text{Luas Trapesium } NLMO$$

$$\text{Luas } \triangle KLM = 54 + 432 = 486 \text{ cm}^2$$

Karena garis NO sejajar dengan LM , maka $\triangle KNO$ sebangun dengan $\triangle KLM$. Perbandingan luas dua bangun yang sebangun adalah kuadrat dari perbandingan panjang sisinya (k^2).

$$\frac{\text{Luas } \triangle KNO}{\text{Luas } \triangle KLM} = k^2$$

$$\frac{54}{486} = k^2$$

Disederhanakan (dibagi 54):

$$\frac{1}{9} = k^2$$

$$k = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$$

Artinya, panjang sisi-sisi pada segitiga kecil KNO adalah $\frac{1}{3}$ dari panjang sisi-sisi segitiga besar KLM .

Langkah 4: Mencari sisi-sisi Trapesium $NLMO$

Karena perbandingannya 1 : 3, maka sisi-sisi segitiga besar adalah 3 kali lipat sisi segitiga kecil.

- $KL = 3 \times KN = 3 \times 9 = 27$ cm
- $LM = 3 \times NO = 3 \times 12 = 36$ cm
- $KM = 3 \times KO = 3 \times 15 = 45$ cm

Sekarang kita tentukan sisi-sisi yang membentuk trapesium $NLMO$:

- Sisi atas $NO = 12$ cm (diketahui di awal)
- Sisi bawah $LM = 36$ cm
- Sisi tegak $NL = KL - KN = 27 - 9 = 18$ cm
- Sisi miring $OM = KM - KO = 45 - 15 = 30$ cm

Langkah 5: Menghitung Keliling Trapesium

Keliling trapesium adalah jumlah seluruh sisi luarnya:

$$\text{Keliling } NLMO = NL + LM + OM + NO$$

$$\text{Keliling } NLMO = 18 + 36 + 30 + 12 = 96$$

Jadi, keliling dari trapesium $NLMO$ adalah **96 cm**.

4. Sebuah kedai kopi ternama membuat racikan kopi dari tiga jenis biji kopi asli Indonesia: Arabika, Robusta, dan Liberika. Berdasarkan data penjualan, masing-masing jenis kopi tunggal memberikan persentase keuntungan bersih yang berbeda: Arabika sebesar 20%, Robusta sebesar 30%, dan Liberika sebesar 40%. Jika barista hanya mencampur biji kopi Arabika dan Robusta, persentase keuntungan racikan tersebut menjadi 24%. Sedangkan jika barista hanya mencampur biji kopi Robusta dan Liberika, persentase keuntungan racikannya menjadi 36%. Berapakah persentase keuntungan yang didapat kedai tersebut jika barista mencampur ketiga jenis biji kopi tersebut secara bersamaan di dalam satu racikan?

Pembahasan:

Konsep yang digunakan pada soal ini adalah rata-rata gabungan.

Langkah 1: Memisalkan variabel

Misalkan takaran berat (bobot) biji kopi Arabika, Robusta, dan Liberika di dalam racikan berturut-turut adalah A , R , dan L .

Langkah 2: Menganalisis campuran Arabika dan Robusta

Diketahui persentase keuntungan gabungan A dan R adalah 24%, maka:

$$\frac{20A + 30R}{A + R} = 24$$

$$20A + 30R = 24(A + R)$$

$$20A + 30R = 24A + 24R$$

Kelompokkan variabel yang sama:

$$30R - 24R = 24A - 20A$$

$$6R = 4A$$

Bagi kedua ruas dengan 2 untuk menyederhanakan:

$$3R = 2A \implies A = \frac{3}{2}R$$

Langkah 3: Menganalisis campuran Robusta dan Liberika

Diketahui persentase keuntungan gabungan R dan L adalah 36%, maka:

$$\frac{30R + 40L}{R + L} = 36$$

$$30R + 40L = 36(R + L)$$

$$30R + 40L = 36R + 36L$$

Kelompokkan variabel yang sama:

$$40L - 36L = 36R - 30R$$

$$4L = 6R$$

Bagi kedua ruas dengan 2 untuk menyederhanakan:

$$2L = 3R \implies L = \frac{3}{2}R$$

Langkah 4: Menghitung persentase racikan ketiga kopi

Kita akan mencari nilai dari persentase total jika A , R , dan L dicampur:

$$\text{Persentase Total} = \frac{20A + 30R + 40L}{A + R + L}$$

Substitusikan nilai $A = \frac{3}{2}R$ dan $L = \frac{3}{2}R$ (semua diubah dalam bentuk variabel R) ke dalam persamaan:

$$\text{Persentase Total} = \frac{20\left(\frac{3}{2}R\right) + 30R + 40\left(\frac{3}{2}R\right)}{\frac{3}{2}R + R + \frac{3}{2}R}$$

$$\text{Persentase Total} = \frac{30R + 30R + 60R}{3R + R}$$

$$\text{Persentase Total} = \frac{120R}{4R}$$

$$\text{Persentase Total} = 30$$

Jadi, persentase keuntungan dari campuran ketiga jenis kopi tersebut secara bersamaan adalah **30%**.

5. Bilangan ratusan terbesar yang jika dibagi 5 bersisa 3, dibagi 4 bersisa 2, dan dibagi 3 bersisa 1 adalah ...

Pembahasan:

Langkah 1: Menganalisis sisa pembagian

Misalkan bilangan yang dicari adalah N . Berdasarkan informasi pada soal, kita dapat menuliskan:

- N dibagi 5 sisa 3, artinya $N = 5a + 3$
- N dibagi 4 sisa 2, artinya $N = 4b + 2$
- N dibagi 3 sisa 1, artinya $N = 3c + 1$

Langkah 2: Mencari pola kesamaan

Perhatikan selisih antara pembagi dan sisanya pada masing-masing kondisi:

- Pembagi 5, sisa 3 $\rightarrow$ Selisih $= 5 - 3 = 2$
- Pembagi 4, sisa 2 $\rightarrow$ Selisih $= 4 - 2 = 2$
- Pembagi 3, sisa 1 $\rightarrow$ Selisih $= 3 - 1 = 2$

Karena semua selisihnya sama (yaitu 2), maka jika bilangan N tersebut ditambah 2, hasilnya akan habis dibagi oleh 5, 4, dan 3 secara bersamaan.

Dalam notasi matematika, $N + 2$ adalah kelipatan persekutuan dari 5, 4, dan 3.

Langkah 3: Menentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)

Kita cari KPK dari pembaginya (5, 4, dan 3).

Karena 5, 4, dan 3 saling relatif prima (tidak memiliki faktor persekutuan selain 1), maka:

$$\text{KPK}(3, 4, 5) = 3 \times 4 \times 5 = 60$$

Artinya, $N + 2$ adalah kelipatan dari 60, yang bisa ditulis sebagai:

$$N + 2 = 60 \times k$$

$$N = 60k - 2$$

(dengan k adalah bilangan bulat positif)

Langkah 4: Mencari bilangan ratusan terbesar

Syarat pada soal adalah N harus berupa "bilangan ratusan terbesar", yang berarti nilainya harus kurang dari 1.000.

$$60k - 2 < 1000$$

$$60k < 1002$$

$$k < \frac{1002}{60}$$

$$k < 16,7$$

Karena k harus bilangan bulat, maka nilai k terbesar yang memenuhi syarat tersebut adalah $k = 16$.

Langkah 5: Menghitung nilai N

Substitusikan $k = 16$ ke dalam persamaan awal:

$$N = 60(16) - 2$$

$$N = 960 - 2$$

$$N = 958$$

Jadi, bilangan ratusan terbesar yang memenuhi syarat tersebut adalah **958**.

6. Terdapat lima buah bilangan prima yang berbeda-beda, sebut saja a, b, c, d , dan e , dengan urutan nilai $a < b < c < d < e$. Kelima bilangan prima tersebut memenuhi syarat-syarat deduksi berikut:
- Jumlah kelima bilangan tersebut adalah 50.
 - Jumlah dari bilangan kedua dan bilangan ketiga adalah 12.
 - Selisih antara bilangan kelima dan bilangan keempat ($e - d$) akan menghasilkan sebuah bilangan prima.

Berdasarkan informasi di atas, berapakah nilai dari $(c \times e) - (a + b)$?

Pembahasan:

Langkah 1: Analisis Paritas (Ganjil/Genap) untuk mencari nilai a

Kita tahu bahwa semua bilangan prima adalah ganjil, **kecuali** angka 2. Jika kelima bilangan prima tersebut semuanya ganjil, maka jumlah dari 5 bilangan ganjil pasti akan menghasilkan bilangan ganjil.

Namun, pada petunjuk pertama disebutkan bahwa jumlahnya adalah 50 (sebuah bilangan genap).

Ini hanya mungkin terjadi secara matematis jika salah satu dari kelima bilangan prima tersebut adalah genap. Satu-satunya bilangan prima genap adalah 2. Karena urutannya $a < b < c < d < e$, maka angka 2 pasti menempati posisi bilangan terkecil. Maka, didapatkan $a = 2$.

Langkah 2: Mencari nilai b dan c

Petunjuk kedua menyatakan $b + c = 12$.

Kita harus mencari dua bilangan prima berbeda yang jika dijumlahkan bernilai 12. Kombinasi bilangan prima yang memenuhi syarat ini hanyalah 5 dan 7. Karena diketahui $b < c$, maka posisinya adalah $b = 5$ dan $c = 7$.

Langkah 3: Mencari nilai d dan e

Sejauh ini kita sudah mengetahui nilai $a = 2, b = 5$, dan $c = 7$. Maka sisa jumlah yang belum diketahui untuk d dan e adalah:

$$d + e = 50 - (a + b + c)$$

$$d + e = 50 - (2 + 5 + 7)$$

$$d + e = 50 - 14$$

$$d + e = 36$$

Kita cari dua bilangan prima yang jumlahnya 36. Pasangan yang mungkin (dengan syarat $d < e$) adalah:

- 5 dan 31 (Ditolak, karena angka 5 sudah dipakai oleh variabel b)
- 7 dan 29 (Ditolak, karena angka 7 sudah dipakai oleh variabel c)
- 13 dan 23 (Kandidat pertama)
- 17 dan 19 (Kandidat kedua)

Untuk menentukan kandidat mana yang benar, kita gunakan petunjuk ketiga: " $e - d$ adalah bilangan prima".

- Jika menggunakan (13, 23) $\rightarrow 23 - 13 = 10$ (Bukan bilangan prima)
- Jika menggunakan (17, 19) $\rightarrow 19 - 17 = 2$ (Merupakan bilangan prima)

Karena syaratnya terpenuhi sempurna, maka didapatkan $d = 17$ dan $e = 19$.

Langkah 4: Menghitung pertanyaan akhir

Nilai seluruh variabel sudah lengkap: $a = 2, b = 5, c = 7, d = 17, e = 19$. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan yang ditanyakan pada soal:

$$(c \times e) - (a + b)$$

$$(7 \times 19) - (2 + 5)$$

$$133 - 7 = 126$$

Jadi, nilai dari operasi bilangan tersebut adalah **126**.

7. Seorang agen buah membeli 150 kg mangga dari petani dengan total modal Rp3.000.000,00. Selama proses pengiriman dan penyortiran, ternyata 10% dari total mangga tersebut busuk dan tidak bisa dijual sama sekali. Dari sisa mangga yang masih bagus, sepertiganya disortir masuk ke dalam kategori "Kualitas Super", sedangkan sisanya masuk ke dalam kategori "Kualitas Standar". Agen tersebut menjual mangga Kualitas Super dengan harga Rp30.000,00 per kilogram. Jika agen tersebut menargetkan keuntungan bersih keseluruhan sebesar 26% dari modal awalnya, berapakah harga jual per kilogram yang harus ditetapkan untuk mangga Kualitas Standar?

Pembahasan:

Langkah 1: Menghitung Target Pendapatan Total

Diketahui modal awal adalah Rp3.000.000,00 dan target keuntungan adalah 26%.

Besar keuntungan yang diharapkan:

$$\text{Untung} = 26\% \times 3.000.000 = 780.000$$

Maka, total pendapatan kotor yang harus didapatkan agen tersebut adalah:

$$\text{Total Pendapatan} = \text{Modal} + \text{Untung}$$

$$\text{Total Pendapatan} = 3.000.000 + 780.000 = 3.780.000$$

Langkah 2: Menghitung sisa mangga yang layak jual

Total mangga awal = 150 kg.

Mangga yang busuk = 10% dari 150 kg = 15 kg.

Sisa mangga yang masih bagus (layak jual) = $150 - 15 = 135$ kg.

Langkah 3: Membagi kategori mangga

Dari 135 kg mangga yang tersisa, dibagi menjadi dua kategori:

- **Kualitas Super:** $\frac{1}{3}$ bagian dari 135 kg.

$$\text{Berat Super} = \frac{1}{3} \times 135 = 45 \text{ kg}$$

- **Kualitas Standar:** Sisanya (atau $\frac{2}{3}$ bagian).

$$\text{Berat Standar} = 135 - 45 = 90 \text{ kg}$$

Langkah 4: Menghitung pendapatan dari mangga Kualitas Super

Diketahui harga jual mangga Kualitas Super adalah Rp30.000,00 per kg.

Pendapatan dari mangga Kualitas Super:

$$45 \text{ kg} \times 30.000 = 1.350.000$$

Langkah 5: Menentukan harga jual mangga Kualitas Standar

Untuk mencapai target Total Pendapatan, kita cari kekurangan uang yang harus didapatkan dari penjualan mangga Kualitas Standar:

$$\text{Kekurangan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Super}$$

$$\text{Kekurangan} = 3.780.000 - 1.350.000 = 2.430.000$$

Uang sebesar Rp2.430.000,00 ini harus didapatkan dari penjualan 90 kg mangga Kualitas Standar. Maka, harga jual per kilogramnya adalah:

$$\text{Harga Standar} = \frac{2.430.000}{90} = 27.000$$

Jadi, harga jual mangga Kualitas Standar per kilogramnya adalah **Rp27.000,00**.

8. Delapan buah peti kemas di sebuah pelabuhan memiliki berat yang berbeda-beda. Diketahui rata-rata berat dari kedelapan peti kemas tersebut adalah 50 ton. Jika petugas hanya menimbang 5 peti kemas yang paling ringan, rata-rata beratnya adalah 36 ton. Sebaliknya, jika petugas hanya menimbang 5 peti kemas yang paling berat, rata-rata beratnya menjadi 68 ton. Berapakah total berat dari dua peti kemas yang urutan beratnya berada tepat di tengah-tengah?

Pembahasan:

Langkah 1: Memisalkan variabel dan mengurutkan data

Misalkan berat kedelapan peti kemas yang sudah diurutkan dari yang paling ringan hingga paling berat adalah:

$$p_1 < p_2 < p_3 < p_4 < p_5 < p_6 < p_7 < p_8$$

Langkah 2: Menghitung total berat keseluruhan

Diketahui rata-rata dari 8 peti kemas adalah 50 ton. Maka total berat keseluruhannya adalah:

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7 + p_8 = 8 \times 50 = 400 \text{ ton}$$

Langkah 3: Menghitung total berat masing-masing kelompok himpunan

Petunjuk selanjutnya memberikan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda:

- Kelompok 5 peti teringan (p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) rata-ratanya 36 ton.
Total berat 5 peti teringan = $5 \times 36 = 180$ ton.
- Kelompok 5 peti terberat (p_4, p_5, p_6, p_7, p_8) rata-ratanya 68 ton.
Total berat 5 peti terberat = $5 \times 68 = 340$ ton.

Langkah 4: Menganalisis irisan himpunan

Jika kita menjumlahkan total berat dari kelompok 5 peti teringan dan kelompok 5 peti terberat, kita akan mendapatkan:

$$(p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5) + (p_4 + p_5 + p_6 + p_7 + p_8) = 180 + 340$$

$$p_1 + p_2 + p_3 + 2(p_4) + 2(p_5) + p_6 + p_7 + p_8 = 520$$

Perhatikan bahwa penggabungan ini mencakup seluruh peti kemas (p_1 sampai p_8), tetapi peti kemas p_4 dan p_5 (dua peti kemas di tengah) terhitung sebanyak **dua kali**.

Bentuk persamaannya dapat kita tulis ulang menjadi:

$$(p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7 + p_8) + (p_4 + p_5) = 520$$

Langkah 5: Menyelesaikan persamaan

Kita sudah tahu dari Langkah 2 bahwa total keseluruhan 8 peti kemas adalah 400. Substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan di atas:

$$400 + (p_4 + p_5) = 520$$

$$p_4 + p_5 = 520 - 400$$

$$p_4 + p_5 = 120$$

Jadi, total berat dari dua peti kemas yang berada tepat di posisi tengah adalah **120 ton**.

9. Emma calculates the cube and the fourth power of a positive integer k . When she writes the two results side by side, she discovers that the combined sequence contains all ten digits from 0 to 9, each used exactly once. Given that k is an even number, what is the value of this positive integer k ?

Terjemahan Soal:

Emma menghitung nilai pangkat tiga dan pangkat empat dari sebuah bilangan bulat positif k . Ketika ia menuliskan kedua hasilnya secara bersebelahan, ia menemukan bahwa gabungan angka-angka tersebut memuat kesepuluh digit dari 0 hingga 9, di mana masing-masing digit digunakan tepat satu kali. Diketahui bahwa k adalah sebuah bilangan genap, berapakah nilai dari bilangan bulat positif k tersebut?

Pembahasan:

Langkah 1: Menganalisis total jumlah digit

Karena Emma menggunakan semua digit dari 0 hingga 9 masing-masing tepat satu kali, maka gabungan digit dari k^3 dan k^4 haruslah berjumlah tepat **10 digit**.

Jika $D(x)$ adalah banyak digit dari x , maka persamaannya:

$$D(k^3) + D(k^4) = 10$$

Langkah 2: Membatasi rentang (*range*) nilai k

Kita dapat menguji beberapa angka puluhan untuk memperkirakan batas nilai k :

- Uji $k = 10$: $10^3 = 1.000$ (4 digit) dan $10^4 = 10.000$ (5 digit). Total 9 digit. (Masih kurang)
- Uji $k = 21$: $21^3 = 9.261$ (4 digit) dan $21^4 = 194.481$ (6 digit). Total 10 digit. (Kandidat atas)
- Uji $k = 22$: $22^3 = 10.648$ (5 digit) dan $22^4 = 234.256$ (6 digit). Total 11 digit. (Terlalu banyak)

Nilai k yang menghasilkan tepat 10 digit berada di rentang $18 \leq k \leq 21$ (karena $17^4 = 83.521$ yang hanya 5 digit, sehingga totalnya masih 9 digit). Maka kandidat nilai k yang mungkin adalah $\{18, 19, 20, 21\}$.

Langkah 3: Menggunakan syarat genap dan mengeliminasi kandidat

Pada soal diketahui bahwa k adalah bilangan genap.

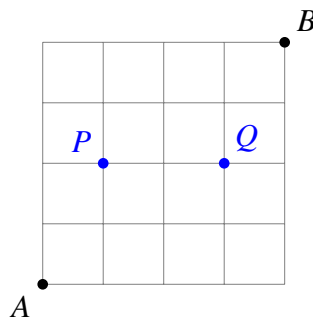
Dari himpunan kandidat $\{18, 19, 20, 21\}$, yang merupakan bilangan genap hanya 18 dan 20.

Mari kita uji kedua kandidat tersebut:

- Uji $k = 20$:
 $20^3 = 8.000$
 $20^4 = 160.000$
Gabungannya akan memiliki sangat banyak angka 0. Hal ini melanggar syarat bahwa setiap digit 0-9 hanya boleh digunakan "tepat satu kali".
- Uji $k = 18$:
 $18^3 = 5.832$
 $18^4 = 104.976$
Gabungan angka-angkanya adalah: **5, 8, 3, 2, 1, 0, 4, 9, 7, 6**.
Jika kita susun urutannya: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Semua kondisi terpenuhi dengan sempurna!

Jadi, nilai dari bilangan bulat positif k tersebut adalah **18**.

10. Perhatikan peta rute setapak berbentuk kotak berukuran 4×4 di bawah ini.



Sebuah robot pengantar barang harus bergerak dari titik A menuju titik B dengan rute terpendek (hanya boleh bergerak ke Kanan atau ke Atas). Di titik P dan titik Q terdapat Stasiun Pengisian Baterai. Agar energinya cukup untuk sampai ke tujuan tanpa mengalami kelebihan daya (*overload*), robot tersebut **wajib mengisi baterai di tepat salah satu stasiun saja** (hanya di P saja ATAU hanya di Q saja). Robot tidak diizinkan melewati kedua stasiun tersebut di dalam satu rute yang sama. Berapa banyak variasi rute perjalanan yang dapat dilalui oleh robot tersebut?

Pembahasan:

Untuk mencari banyak rute terpendek pada *grid*, kita dapat menggunakan rumus kombinasi: bergeraknya sejauh m langkah ke kanan dan n langkah ke atas memiliki total variasi rute sebanyak $C(m + n, m)$.

Langkah 1: Menghitung rute yang melewati titik P

Rute dari $A \rightarrow P \rightarrow B$:

- $A(0, 0)$ ke $P(1, 2)$: 1 Kanan, 2 Atas. Banyak rute = $C(3, 1) = \frac{3!}{1! \times 2!} = 3$.
- $P(1, 2)$ ke $B(4, 4)$: 3 Kanan, 2 Atas. Banyak rute = $C(5, 3) = \frac{5!}{3! \times 2!} = 10$.

Total rute yang melewati $P = 3 \times 10 = 30$ rute.

Langkah 2: Menghitung rute yang melewati titik Q

Rute dari $A \rightarrow Q \rightarrow B$:

- $A(0, 0)$ ke $Q(3, 2)$: 3 Kanan, 2 Atas. Banyak rute = $C(5, 3) = 10$.
- $Q(3, 2)$ ke $B(4, 4)$: 1 Kanan, 2 Atas. Banyak rute = $C(3, 1) = 3$.

Total rute yang melewati $Q = 10 \times 3 = 30$ rute.

Langkah 3: Menghitung rute yang melewati KEDUANYA (P dan Q)

Rute dari $A \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow B$:

- $A \rightarrow P$: 3 rute (dari perhitungan sebelumnya).
- $P(1, 2)$ ke $Q(3, 2)$: 2 Kanan, 0 Atas. Karena garis lurus, rutenya hanya ada 1.
- $Q \rightarrow B$: 3 rute (dari perhitungan sebelumnya).

Total rute yang melewati P sekaligus $Q = 3 \times 1 \times 3 = 9$ rute.

Langkah 4: Menggunakan Logika Himpunan (Tepat Salah Satu)

Syarat pada soal adalah robot harus singgah di **tepat salah satu** stasiun saja.

- Rute yang HANYA melewati P (tidak melewati Q) = Total melewati P – Total melewati keduanya
Rute hanya $P = 30 - 9 = 21$ rute.
- Rute yang HANYA melewati Q (tidak melewati P) = Total melewati Q – Total melewati keduanya
Rute hanya $Q = 30 - 9 = 21$ rute.

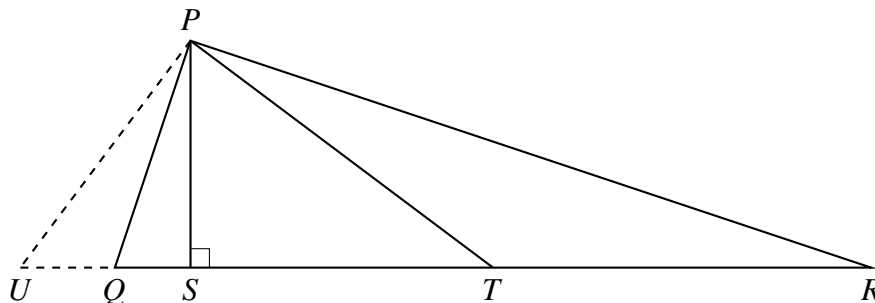
Langkah 5: Menghitung Total Rute Valid

Jumlahkan kedua kemungkinan rute tunggal tersebut:

$$\text{Total Valid} = 21 + 21 = 42$$

Jadi, banyak variasi rute perjalanan yang dapat dilalui oleh robot tersebut adalah **42 rute**.

11. Diberikan sebuah segitiga siku-siku PQR dengan sudut siku-siku di P dan diketahui panjang sisi $PQ < PR$. Titik T adalah titik tengah dari sisi miring QR . Garis tinggi ditarik dari titik P dan memotong sisi QR secara tegak lurus di titik S . Sebuah titik U terletak pada perpanjangan garis QR (melewati titik Q) sedemikian rupa sehingga segmen garis PT tegak lurus terhadap segmen garis PU .



Jika diketahui panjang sisi miring $QR = 40$ cm dan panjang garis tinggi $PS = 12$ cm, berapakah panjang segmen garis QU ?

Pembahasan:

Langkah 1: Menggunakan sifat Garis Berat pada Segitiga Siku-siku

Pada segitiga siku-siku, panjang garis berat yang ditarik dari sudut siku-siku ke titik tengah sisi miring adalah **setengah dari panjang sisi miringnya**.

Karena T adalah titik tengah sisi miring QR , maka:

$$PT = \frac{1}{2} \times QR = \frac{1}{2} \times 40 = 20 \text{ cm}$$

Selain itu, kita juga mengetahui bahwa $QT = TR = 20$ cm.

Langkah 2: Mencari panjang ST menggunakan Pythagoras

Perhatikan segitiga siku-siku PST (siku-siku di S). Kita sudah mengetahui sisi miring $PT = 20$ cm dan sisi tegak $PS = 12$ cm.

$$ST = \sqrt{PT^2 - PS^2}$$

$$ST = \sqrt{20^2 - 12^2}$$

$$ST = \sqrt{400 - 144}$$

$$ST = \sqrt{256} = 16 \text{ cm}$$

Langkah 3: Menentukan posisi titik S dan menghitung SQ

Karena diketahui $PQ < PR$, maka proyeksi garis tinggi (titik S) pasti akan jatuh lebih dekat ke titik Q dibandingkan ke titik R . Artinya, titik S berada di antara titik Q dan titik T .

$$QT = QS + ST$$

$$20 = QS + 16$$

$$QS = 4 \text{ cm}$$

Langkah 4: Menggunakan Teorema Rata-rata Geometrik (Kesebangunan)

Perhatikan segitiga siku-siku UPT (siku-siku di P karena $PU \perp PT$). Garis PS adalah garis tinggi yang ditarik dari sudut siku-siku ke sisi miring UT .

Berdasarkan teorema kesebangunan pada segitiga siku-siku (Dalil Proyeksi), berlaku:

$$PS^2 = US \times ST$$

Substitusikan nilai yang sudah diketahui:

$$12^2 = US \times 16$$

$$144 = 16 \times US$$

$$US = \frac{144}{16} = 9 \text{ cm}$$

Langkah 5: Menghitung panjang QU

Titik U terletak pada perpanjangan garis QR melewati Q . Susunan titik pada garis tersebut dari kiri ke kanan adalah U, Q, S, T, R . Maka, panjang segmen US adalah gabungan dari UQ dan QS .

$$US = UQ + QS$$

$$9 = UQ + 4$$

$$UQ = 5 \text{ cm}$$

Jadi, panjang segmen garis QU adalah **5 cm**.

12. Seorang komandan sedang mengatur formasi baris-berbaris untuk prajuritnya. Diketahui bahwa total prajurit yang hadir pada hari itu berada di kisaran 400 hingga 600 orang. Ketika prajurit dibariskan menjadi 7 berbaris, tersisa 6 orang yang tidak mendapat barisan penuh. Ketika dibariskan menjadi 8 berbaris, tersisa 7 orang. Ketika dibariskan menjadi 9 berbaris, tersisa 8 orang. Jika sang komandan akhirnya memutuskan untuk membariskan seluruh prajuritnya menjadi 11 berbaris, berapakah jumlah prajurit yang akan tersisa di barisan paling belakang?

Pembahasan:

Langkah 1: Menganalisis pola selisih

Misalkan banyak total prajurit adalah N . Berdasarkan informasi pada soal:

- Dibagi 7 sisa 6 $\rightarrow$ Selisih $= 7 - 6 = 1$
- Dibagi 8 sisa 7 $\rightarrow$ Selisih $= 8 - 7 = 1$
- Dibagi 9 sisa 8 $\rightarrow$ Selisih $= 9 - 8 = 1$

Karena selisih antara pembagi dan sisanya selalu konstan (yaitu 1), maka jika jumlah prajurit tersebut **ditambah 1 orang**, formasinya akan sempurna (habis dibagi 7, 8, dan 9 sekaligus). Secara matematis, $N + 1$ adalah kelipatan persekutuan dari 7, 8, dan 9.

Langkah 2: Menentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)

Karena 7, 8, dan 9 saling relatif prima (tidak memiliki faktor persekutuan selain 1), maka KPK-nya adalah hasil kali ketiganya:

$$\text{KPK}(7, 8, 9) = 7 \times 8 \times 9 = 504$$

Ini berarti $N + 1$ adalah kelipatan dari 504, yang dapat dituliskan sebagai persamaan:

$$N + 1 = 504 \times k$$

$$N = 504k - 1$$

(dengan k adalah bilangan bulat positif)

Langkah 3: Menentukan jumlah prajurit (N)

Diketahui bahwa kisaran jumlah prajurit adalah antara 400 hingga 600 orang ($400 \leq N \leq 600$). Kita uji nilai k :

- Jika $k = 1 \implies N = 504(1) - 1 = 503$ (Memenuhi syarat rentang)
- Jika $k = 2 \implies N = 504(2) - 1 = 1007$ (Di luar rentang)

Maka, dapat dipastikan bahwa total prajurit yang dimiliki komandan tersebut adalah tepat 503 orang.

Langkah 4: Menghitung sisa barisan untuk 11 berbaris

Komandan akhirnya membariskan 503 prajurit tersebut menjadi 11 berbaris. Kita harus mencari sisa pembagian $503 \div 11$.

$$503 = (11 \times 45) + 8$$

$$503 = 495 + 8$$

Artinya, terdapat 45 barisan yang terisi penuh, dan tersisa 8 orang.

Jadi, jumlah prajurit yang akan tersisa di barisan paling belakang adalah **8 orang**.

13. Dalam sebuah seleksi olimpiade, tersedia 10 butir soal yang diberi nomor 1 hingga 10. Setiap peserta diwajibkan mengerjakan tepat 6 butir soal. Aturan ujian menetapkan bahwa soal nomor 1 dan 2 wajib dikerjakan, sedangkan soal nomor 10 dianulir karena ralat sehingga sama sekali tidak boleh dipilih. Tentukan banyak pilihan kombinasi soal berbeda yang dapat dikerjakan oleh peserta ujian!

Pembahasan:

Langkah 1: Menentukan total soal yang tersedia untuk dipilih

Berdasarkan aturan ujian, status soal-soal tersebut adalah:

- Total soal keseluruhan = 10 soal.
- Soal wajib dikerjakan (nomor 1 dan 2) = 2 soal.
- Soal yang dianulir (nomor 10) = 1 soal.

Maka, sisa soal yang bebas dipilih oleh peserta adalah:

$$10 - 2 - 1 = 7 \text{ soal}$$

Langkah 2: Menentukan sisa kuota soal yang harus dikerjakan

Peserta diwajibkan mengerjakan total 6 soal. Karena 2 soal (nomor 1 dan 2) sudah otomatis terpilih sebagai soal wajib, maka sisa kuota soal yang masih harus dipilih oleh peserta adalah:

$$6 - 2 = 4 \text{ soal}$$

Langkah 3: Menghitung banyak kombinasi

Peserta harus memilih 4 soal dari 7 soal yang tersedia. Karena urutan pemilihan soal tidak memengaruhi hasil (tidak diperhatikan), maka digunakan rumus Kombinasi:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$C(7, 4) = \frac{7!}{4!(7-4)!}$$

$$C(7, 4) = \frac{7!}{4! \times 3!}$$

Jebarkan nilai faktorialnya:

$$C(7, 4) = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4! \times (3 \times 2 \times 1)}$$

Coret 4! pada pembilang dan penyebut, serta sederhanakan $(3 \times 2 \times 1) = 6$:

$$C(7, 4) = \frac{7 \times 6 \times 5}{6}$$

$$C(7, 4) = 7 \times 5 = 35$$

Jadi, banyak pilihan kombinasi soal berbeda yang dapat dikerjakan oleh peserta ujian adalah **35 pilihan**.

14. If x and y are positive integers such that $\frac{x}{y} + \frac{5}{x} = 2$, find the maximum possible value of $x + y$.

Terjemahan Soal:

Jika x dan y adalah bilangan bulat positif yang memenuhi $\frac{x}{y} + \frac{5}{x} = 2$, tentukan nilai maksimum yang mungkin untuk $x + y$.

Pembahasan:

Langkah 1: Menyederhanakan bentuk persamaan

Kalikan kedua ruas dengan xy untuk menghilangkan bentuk pecahan:

$$\begin{aligned}\frac{x}{y} + \frac{5}{x} &= 2 \\ x^2 + 5y &= 2xy\end{aligned}$$

Langkah 2: Memanipulasi aljabar

Kelompokkan variabel y ke salah satu ruas agar dapat difaktorkan:

$$\begin{aligned}2xy - 5y &= x^2 \\ y(2x - 5) &= x^2 \\ y &= \frac{x^2}{2x - 5}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menggunakan sifat keterbagian bilangan bulat

Karena y harus berupa bilangan bulat, maka pecahan $\frac{x^2}{2x-5}$ harus menghasilkan bilangan bulat. Untuk mempermudah pembagian polinomial, kalikan persamaan dengan 4:

$$4y = \frac{4x^2}{2x - 5}$$

Manipulasi pembilang dengan mengurangkan dan menambahkan 25 (menggunakan pola selisih kuadrat):

$$\begin{aligned}4y &= \frac{4x^2 - 25 + 25}{2x - 5} \\ 4y &= \frac{(2x - 5)(2x + 5) + 25}{2x - 5} \\ 4y &= 2x + 5 + \frac{25}{2x - 5}\end{aligned}$$

Langkah 4: Menentukan faktor penyebut

Agar $4y$ berupa bilangan bulat, maka $2x - 5$ haruslah faktor dari 25. Faktor positif dari 25 adalah 1, 5, dan 25. (*Faktor negatif akan menghasilkan nilai x atau y yang bernilai negatif/nol, sehingga kita abaikan karena syarat soal adalah bilangan bulat positif*).

Mari kita uji ketiga faktor tersebut:

- **Jika** $2x - 5 = 1 \implies 2x = 6 \implies x = 3$.
Maka $4y = 2(3) + 5 + \frac{25}{1} = 6 + 5 + 25 = 36 \implies y = 9$.
Pasangan (3, 9) valid.
- **Jika** $2x - 5 = 5 \implies 2x = 10 \implies x = 5$.
Maka $4y = 2(5) + 5 + \frac{25}{5} = 10 + 5 + 5 = 20 \implies y = 5$.
Pasangan (5, 5) valid.
- **Jika** $2x - 5 = 25 \implies 2x = 30 \implies x = 15$.
Maka $4y = 2(15) + 5 + \frac{25}{25} = 30 + 5 + 1 = 36 \implies y = 9$.
Pasangan (15, 9) valid.

Langkah 5: Mencari nilai maksimum $x + y$

Hitung hasil penjumlahan untuk masing-masing pasangan yang valid:

- Untuk $(3, 9) \implies x + y = 3 + 9 = 12$
- Untuk $(5, 5) \implies x + y = 5 + 5 = 10$
- Untuk $(15, 9) \implies x + y = 15 + 9 = 24$

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai penjumlahan terbesar adalah 24.

Jadi, nilai maksimum yang mungkin untuk $x + y$ adalah **24**.

15. Tujuh orang delegasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan lima anggota biasa mengadakan rapat di sebuah meja bundar. Ketua dan Sekretaris dipersyaratkan untuk selalu duduk berdampingan. Sementara itu, terdapat dua anggota biasa yang sedang berselisih sehingga mereka berdua tidak boleh duduk bersebelahan. Berapa banyak susunan posisi duduk berbeda yang mungkin terjadi dalam rapat tersebut?

Pembahasan:

Konsep yang digunakan adalah Permutasi Siklis $P = (n - 1)!$ dikombinasikan dengan metode komplemen (pengurangan total kemungkinan dengan kemungkinan yang dilarang).

Langkah 1: Menghitung total susunan dengan syarat Ketua dan Sekretaris berdampingan
Karena Ketua dan Sekretaris wajib berdampingan, kita ikat dan anggap mereka sebagai 1 kesatuan (1 blok).

Total objek yang akan disusun melingkar sekarang adalah: 1 blok (Ketua & Sekretaris) + 5 anggota biasa = 6 objek.

Banyak susunan melingkar untuk 6 objek:

$$P_1 = (6 - 1)! = 5! = 120$$

Karena di dalam blok tersebut Ketua dan Sekretaris bisa saling bertukar posisi duduk (kiri-kanan), maka dikalikan 2!:

$$\text{Total Awal} = 120 \times 2 = 240 \text{ susunan}$$

Langkah 2: Menghitung susunan yang dilarang (Dua anggota berselisih duduk berdampingan)

Kita hitung kondisi di mana Ketua & Sekretaris berdampingan **DAN** dua anggota yang berselisih juga berdampingan.

Anggap Ketua & Sekretaris sebagai 1 blok, dan dua anggota berselisih tersebut sebagai 1 blok lainnya.

Sisa anggota biasa yang bebas = $5 - 2 = 3$ orang.

Total objek yang disusun melingkar sekarang = 1 blok + 1 blok + 3 orang = 5 objek.

Banyak susunan melingkar untuk 5 objek:

$$P_2 = (5 - 1)! = 4! = 24$$

Di dalam blok Ketua-Sekretaris posisinya bisa bertukar (2!), dan di dalam blok Anggota Berselisih posisinya juga bisa bertukar (2!). Maka:

$$\text{Total Dilarang} = 24 \times 2! \times 2!$$

$$\text{Total Dilarang} = 24 \times 2 \times 2 = 96 \text{ susunan}$$

Langkah 3: Menghitung susunan posisi duduk yang valid

Banyak susunan akhir yang memenuhi seluruh syarat adalah selisih antara total awal dengan total susunan yang dilarang:

$$\text{Susunan Valid} = \text{Total Awal} - \text{Total Dilarang}$$

$$\text{Susunan Valid} = 240 - 96 = 144$$

Jadi, banyak susunan posisi duduk berbeda yang mungkin terjadi pada meja tersebut adalah **144 susunan**.

16. Seorang peternak mengemas sejumlah telur ke dalam beberapa kotak. Jika setiap kotak diisi 5 butir, tersisa 3 butir. Jika diisi 6 butir, tersisa 4 butir. Jika diisi 8 butir, tersisa 6 butir. Namun, jika setiap kotak diisi tepat 11 butir, seluruh telur terkemas habis tanpa sisa. Berapakah jumlah minimum telur yang dimiliki oleh peternak tersebut?

Pembahasan:

Langkah 1: Menganalisis pola selisih antara pembagi dan sisa

Misalkan jumlah telur tersebut adalah x . Kita amati pola sisanya:

- Dibagi 5 sisa 3 $\rightarrow$ Selisih $= 5 - 3 = 2$
- Dibagi 6 sisa 4 $\rightarrow$ Selisih $= 6 - 4 = 2$
- Dibagi 8 sisa 6 $\rightarrow$ Selisih $= 8 - 6 = 2$

Karena selisihnya konstan (yaitu 2), ini berarti jika jumlah telur tersebut ditambah 2 butir ($x + 2$), maka jumlahnya akan habis dibagi oleh 5, 6, dan 8.

Langkah 2: Menentukan kelipatan persekutuan (KPK)

Kita cari Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari 5, 6, dan 8.

- $5 = 5$
- $6 = 2 \times 3$
- $8 = 2^3$

$$\text{KPK}(5, 6, 8) = 2^3 \times 3 \times 5 = 120$$

Maka, nilai $x + 2$ adalah kelipatan dari 120. Secara matematis dapat ditulis:

$$x + 2 = 120k$$

$$x = 120k - 2$$

(dengan k adalah bilangan bulat positif)

Langkah 3: Menggunakan syarat keterbagian terakhir

Diketahui pada soal bahwa telur habis dikemas 11 butir, yang berarti x harus habis dibagi 11.

$$x = 120k - 2 \rightarrow \text{Harus kelipatan 11}$$

Langkah 4: Menyederhanakan dan mencari nilai k

Agar perhitungan lebih mudah, kita pecah angka 120 menjadi kelipatan 11 yang terdekat (yaitu 110).

$$120k - 2 = (110k + 10k) - 2$$

Karena $110k$ sudah pasti habis dibagi 11, maka kita hanya perlu memastikan bagian sisanya, yaitu $(10k - 2)$, habis dibagi 11. Mari kita uji nilai k bulat positif terkecil:

- $k = 1 \implies 10(1) - 2 = 8$ (Bukan kelipatan 11)
- $k = 2 \implies 10(2) - 2 = 18$ (Bukan)
- $k = 3 \implies 10(3) - 2 = 28$ (Bukan)
- Jika kita teruskan hingga $k = 9 \implies 10(9) - 2 = 90 - 2 = 88$

Karena 88 habis dibagi 11 ($11 \times 8 = 88$), maka nilai k terkecil yang memenuhi syarat adalah $k = 9$.

Langkah 5: Menghitung total telur minimum

Substitusikan nilai $k = 9$ ke dalam persamaan awal x :

$$x = 120(9) - 2$$

$$x = 1080 - 2 = 1078$$

Jadi, jumlah minimum telur yang dimiliki oleh peternak tersebut adalah **1.078 butir**.

17. Sebuah kontainer barang berbentuk balok memiliki ukuran panjang 20 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 7 meter. Seutas kabel lurus akan ditarik menempel pada permukaan luar kontainer untuk menghubungkan panel listrik di salah satu titik sudut bawah dengan kamera pengawas (CCTV) di titik sudut atas yang letaknya saling menyilang secara diagonal dan paling jauh dari panel tersebut. Tentukan panjang minimum kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan kedua perangkat tersebut!

Pembahasan:

Langkah 1: Memahami konsep lintasan terpendek bangun ruang

Lintasan terpendek di atas permukaan bangun ruang tidak selalu mengikuti rusuk-rusuknya. Cara terbaik untuk mencari jarak terpendek adalah dengan "membuka" balok tersebut menjadi jaring-jaring dua dimensi (2D), kemudian menarik garis lurus dari titik asal ke titik tujuan menggunakan Teorema Pythagoras.

Langkah 2: Memformulasikan kemungkinan rute pada jaring-jaring

Misalkan ukuran balok adalah $p = 20$, $l = 8$, dan $t = 7$. Terdapat tiga kemungkinan bidang lintasan yang dapat dilalui kabel (melewati sisi atas, sisi samping, atau sisi depan). Jarak kuadrat dari masing-masing lintasan dapat dirumuskan sebagai $d = \sqrt{x^2 + (y + z)^2}$.

Mari kita uji ketiga rute kemungkinan tersebut:

Langkah 3: Menghitung jarak rute pertama (Sumbu utama p)

Jika kabel dibentangkan memotong tegak lurus rusuk panjang:

$$\begin{aligned}d_1 &= \sqrt{p^2 + (l + t)^2} \\d_1 &= \sqrt{20^2 + (8 + 7)^2} \\d_1 &= \sqrt{20^2 + 15^2} \\d_1 &= \sqrt{400 + 225} = \sqrt{625} = 25 \text{ meter}\end{aligned}$$

Langkah 4: Menghitung jarak rute kedua (Sumbu utama l)

Jika kabel dibentangkan memotong tegak lurus rusuk lebar:

$$\begin{aligned}d_2 &= \sqrt{l^2 + (p + t)^2} \\d_2 &= \sqrt{8^2 + (20 + 7)^2} \\d_2 &= \sqrt{8^2 + 27^2} \\d_2 &= \sqrt{64 + 729} = \sqrt{793} \approx 28,16 \text{ meter}\end{aligned}$$

Langkah 5: Menghitung jarak rute ketiga (Sumbu utama t)

Jika kabel dibentangkan memotong tegak lurus rusuk tinggi:

$$\begin{aligned}d_3 &= \sqrt{t^2 + (p + l)^2} \\d_3 &= \sqrt{7^2 + (20 + 8)^2} \\d_3 &= \sqrt{7^2 + 28^2} \\d_3 &= \sqrt{49 + 784} = \sqrt{833} \approx 28,86 \text{ meter}\end{aligned}$$

Langkah 6: Menarik kesimpulan

Dari ketiga perhitungan rute pada jaring-jaring balok di atas, jarak yang paling pendek adalah $\sqrt{625}$ atau 25 meter. (Catatan: Lintasan terpendek selalu diperoleh dengan menjadikan sisi terpanjang balok sebagai sisi tegak/alas tunggal pada segitiga Pythagoras).

Jadi, panjang minimum kabel yang dibutuhkan adalah **25 meter**.

18. Let p and q be positive integers where the greatest common divisor of p and q is 1. If the sum of the series

$$\frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4 \times 5} + \cdots + \frac{1}{18 \times 19 \times 20}$$

is equal to the fraction $\frac{p}{q}$, determine the value of $p + q$.

Terjemahan Soal:

Misalkan p dan q adalah bilangan bulat positif di mana faktor persekutuan terbesar dari p dan q adalah 1. Jika hasil penjumlahan dari deret pecahan di atas sama dengan pecahan $\frac{p}{q}$, tentukan nilai dari $p + q$.

Pembahasan:

Langkah 1: Mengenali pola deret teleskopik

Pecahan beruntun dengan tiga faktor pada penyebut dapat dipecah menjadi selisih dua pecahan dengan menggunakan rumus umum berikut:

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$$

Langkah 2: Menjabarkan dan menyederhanakan deret

Gunakan rumus tersebut untuk menguraikan setiap suku pada deret:

$$S = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 4} \right) + \cdots + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{18 \cdot 19} - \frac{1}{19 \cdot 20} \right)$$

Keluarkan faktor $\frac{1}{2}$ ke depan, lalu coret suku-suku tengah yang saling menghilangkan (sifat teleskopik):

$$S = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{19 \cdot 20} \right)$$

$$S = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{380} \right)$$

Langkah 3: Menghitung hasil akhir pecahan

Samakan penyebut pecahan di dalam kurung:

$$S = \frac{1}{2} \left(\frac{190}{380} - \frac{1}{380} \right)$$

$$S = \frac{1}{2} \left(\frac{189}{380} \right) = \frac{189}{760}$$

Langkah 4: Menentukan nilai p dan q

Faktorisasi prima dari pembilang dan penyebut adalah:

- $189 = 3^3 \times 7$
- $760 = 2^3 \times 5 \times 19$

Karena tidak ada faktor prima yang sama, maka FPB dari 189 dan 760 adalah 1. Bentuk pecahan sudah paling sederhana. Maka diperoleh nilai $p = 189$ dan $q = 760$.

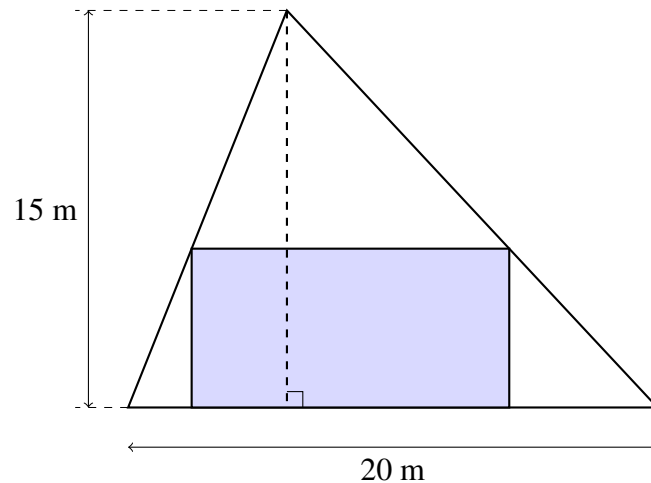
Langkah 5: Menghitung jawaban akhir

Nilai yang ditanyakan adalah penjumlahan keduanya:

$$p + q = 189 + 760 = 949$$

Jadi, nilai dari $p + q$ adalah **949**.

19. Sebuah area taman berbentuk segitiga memiliki panjang alas 20 meter dan tinggi tegak lurus 15 meter. Di dalam taman tersebut akan dibangun sebuah kolam ikan berbentuk persegi panjang. Sisi panjang dari kolam tersebut diletakkan berimpit dengan garis alas taman, sedangkan kedua titik sudut atas kolam didesain agar tepat menyentuh batas miring taman. Jika kolam tersebut dirancang dengan ukuran panjang sama dengan dua kali lebarnya, berapakah luas permukaan kolam tersebut?



Pembahasan:

Langkah 1: Membuat permisalan variabel

Misalkan alas segitiga besar adalah $A = 20$ m dan tingginya adalah $T = 15$ m.

Misalkan lebar kolam adalah l , dan panjang kolam adalah p . Diketahui dari soal bahwa $p = 2l$.

Langkah 2: Menganalisis kesebangunan geometri

Perhatikan segitiga kecil yang terbentuk di atas persegi panjang (kolam). Segitiga kecil ini sebangun dengan segitiga besar karena garis alasnya sejajar.

- Alas segitiga kecil = panjang kolam = $p = 2l$
- Tinggi segitiga kecil = tinggi segitiga besar dikurangi lebar kolam = $15 - l$

Langkah 3: Menggunakan perbandingan kesebangunan

Karena kedua segitiga tersebut sebangun, perbandingan alas dan tingginya haruslah sama konstan:

$$\frac{\text{Alas Segitiga Kecil}}{\text{Alas Segitiga Besar}} = \frac{\text{Tinggi Segitiga Kecil}}{\text{Tinggi Segitiga Besar}}$$

$$\frac{2l}{20} = \frac{15 - l}{15}$$

Langkah 4: Menyelesaikan persamaan aljabar

Sederhanakan pecahan di ruas kiri (dibagi 2):

$$\frac{l}{10} = \frac{15 - l}{15}$$

Lakukan perkalian silang:

$$15 \times l = 10 \times (15 - l)$$

$$15l = 150 - 10l$$

Pindahkan variabel l ke satu ruas:

$$15l + 10l = 150$$

$$25l = 150$$

$$l = 6$$

Didapatkan lebar kolam (l) adalah 6 meter.

Langkah 5: Menghitung luas area

Panjang kolam (p) adalah dua kali lebarnya:

$$p = 2 \times 6 = 12 \text{ meter}$$

Maka, luas kolam tersebut adalah:

$$\text{Luas} = p \times l = 12 \times 6 = 72$$

Jadi, luas permukaan kolam tersebut adalah **72 meter persegi**.

20. Sebuah perusahaan memiliki tiga unit pabrik pengolahan kelapa sawit, yakni Pabrik P, Q, dan R. Perbandingan kapasitas produksi bulanan ketiga pabrik tersebut secara berturut-turut adalah 2 : 3 : 5. Diketahui keuntungan rata-rata dari Pabrik P adalah Rp400.000,00 per ton. Keuntungan rata-rata Pabrik Q adalah Rp100.000,00 per ton lebih tinggi dibandingkan Pabrik P. Jika keuntungan rata-rata gabungan dari total produksi ketiga pabrik tersebut mencapai Rp550.000,00 per ton, berapakah rata-rata keuntungan per ton yang dihasilkan oleh Pabrik R?

Pembahasan:

Langkah 1: Menentukan bobot masing-masing kelompok

Misalkan perbandingan kapasitas produksi tersebut merepresentasikan bobot volume produksi dalam satuan k . Namun, dalam perhitungan rata-rata gabungan, kita dapat langsung menggunakan angka perbandingannya sebagai bobot:

- Bobot Pabrik P (w_P) = 2
- Bobot Pabrik Q (w_Q) = 3
- Bobot Pabrik R (w_R) = 5

Total bobot keseluruhan = $2 + 3 + 5 = 10$.

Langkah 2: Menentukan nilai rata-rata tiap kelompok

- Keuntungan Pabrik P (x_P) = Rp400.000,00
- Keuntungan Pabrik Q (x_Q) = Rp400.000,00 + Rp100.000,00 = Rp500.000,00
- Keuntungan Pabrik R (x_R) = ? (Ini yang akan dicari)
- Keuntungan Gabungan (x_{gab}) = Rp550.000,00

Langkah 3: Menggunakan rumus Rata-rata Gabungan

$$x_{gab} = \frac{(w_P \cdot x_P) + (w_Q \cdot x_Q) + (w_R \cdot x_R)}{w_P + w_Q + w_R}$$

Substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan:

$$550.000 = \frac{(2 \times 400.000) + (3 \times 500.000) + (5 \times x_R)}{10}$$

Langkah 4: Menyelesaikan persamaan aljabar

Kalikan silang penyebut 10 ke ruas kiri:

$$5.500.000 = 800.000 + 1.500.000 + 5x_R$$

$$5.500.000 = 2.300.000 + 5x_R$$

Pindahkan konstanta ke ruas kiri:

$$5.500.000 - 2.300.000 = 5x_R$$

$$3.200.000 = 5x_R$$

$$x_R = \frac{3.200.000}{5}$$

$$x_R = 640.000$$

Jadi, rata-rata keuntungan per ton yang dihasilkan oleh Pabrik R adalah **Rp640.000,00**.

21. Sebuah percetakan memproduksi buku selama 12 hari berturut-turut. Pada hari pertama, diproduksi sebanyak 30 eksemplar buku. Setiap hari berikutnya, jumlah produksi selalu meningkat sebanyak 5 eksemplar dari hari sebelumnya. Diketahui biaya produksi untuk satu eksemplar buku adalah Rp15.000,00. Jika setelah 12 hari seluruh buku habis terjual dan percetakan memperoleh total keuntungan bersih sebesar Rp3.450.000,00, berapakah harga jual yang ditetapkan untuk satu eksemplar buku tersebut?

Pembahasan:

Langkah 1: Menghitung total buku yang diproduksi

Jumlah produksi buku membentuk deret aritmetika dengan rincian:

- Suku pertama (a) = 30
- Beda (b) = 5
- Lama waktu (n) = 12

Gunakan rumus jumlah n suku pertama deret aritmetika:

$$S_n = \frac{n}{2} (2a + (n - 1)b)$$

$$S_{12} = \frac{12}{2} (2(30) + (12 - 1)5)$$

$$S_{12} = 6 (60 + 11 \times 5)$$

$$S_{12} = 6 (60 + 55)$$

$$S_{12} = 6 \times 115 = 690$$

Jadi, total buku yang diproduksi dan terjual selama 12 hari adalah 690 eksemplar.

Langkah 2: Menghubungkan total produksi dengan keuntungan

Misalkan harga jual satu eksemplar buku adalah H_j .

Keuntungan bersih per eksemplar buku adalah Harga Jual dikurangi Biaya Produksi:

$$\text{Untung per buku} = H_j - 15.000$$

Total keuntungan adalah hasil kali antara total buku yang terjual dengan keuntungan per buku:

$$\text{Total Untung} = \text{Total Buku} \times \text{Untung per buku}$$

$$3.450.000 = 690 \times (H_j - 15.000)$$

Langkah 3: Menyelesaikan persamaan aljabar

Bagikan total keuntungan dengan jumlah buku untuk mencari keuntungan per buku:

$$H_j - 15.000 = \frac{3.450.000}{690}$$

$$H_j - 15.000 = 5.000$$

Pindahkan konstanta ke ruas kanan:

$$H_j = 5.000 + 15.000$$

$$H_j = 20.000$$

Jadi, harga jual yang ditetapkan untuk satu eksemplar buku adalah **Rp20.000,00**.

22. Sebuah stasiun televisi menyusun jadwal siaran film dokumenter pada jam utama selama 5 hari berturut-turut. Tersedia 4 pilihan tema film: Sejarah, Alam, Teknologi, dan Olahraga. Aturan penyiaran menetapkan bahwa tidak boleh ada tema yang sama ditayangkan pada dua hari yang saling berurutan. Jika pihak produser secara khusus menetapkan bahwa tema Sejarah harus ditayangkan tepat pada 2 hari yang berbeda, berapakah banyak kemungkinan susunan jadwal siaran yang dapat dibuat?

Pembahasan:

Langkah 1: Menentukan posisi jadwal untuk tema Sejarah

Misalkan 5 hari siaran tersebut adalah slot 1, 2, 3, 4, dan 5. Tema Sejarah (S) harus muncul tepat 2 kali dan tidak boleh bersebelahan. Posisi slot yang valid untuk (S, S) adalah:

- (1, 3) $\Rightarrow$ S - - S - -
- (1, 4) $\Rightarrow$ S - - - S -
- (1, 5) $\Rightarrow$ S - - - - S
- (2, 4) $\Rightarrow$ - S - - S -
- (2, 5) $\Rightarrow$ - S - - - S
- (3, 5) $\Rightarrow$ - - - S - S

Langkah 2: Menetapkan aturan pengisian sisa slot

Slot yang kosong harus diisi oleh 3 pilihan tema lainnya (Alam, Teknologi, Olahraga). Syarat pengisiannya: 1. Tidak boleh menggunakan tema Sejarah lagi. 2. Jika ada slot yang bersebelahan, temanya harus berbeda (hari berurutan tidak boleh sama). 3. Jika slot diapit oleh tema Sejarah, ia bebas memilih 3 tema lainnya (karena pasti berbeda dari Sejarah).

Langkah 3: Menghitung kombinasi untuk masing-masing pola

Mari kita hitung banyak cara mengisi slot kosong untuk keenam pola di atas:

- **Pola (1, 3): S - - S - -**
Slot 2 terpisah sendiri (3 pilihan). Slot 4 dan 5 bersebelahan, sehingga Slot 4 memiliki 3 pilihan dan Slot 5 memiliki 2 pilihan (berbeda dari slot 4).
Banyak cara = $3 \times (3 \times 2) = 18$ cara.
- **Pola (1, 4): S - - - S -**
Slot 2 dan 3 bersebelahan ($3 \times 2 = 6$ pilihan). Slot 5 terpisah sendiri (3 pilihan).
Banyak cara = $6 \times 3 = 18$ cara.
- **Pola (1, 5): S - - - - S**
Slot 2, 3, dan 4 saling bersebelahan beruntun. Slot 2 (3 pilihan), Slot 3 (2 pilihan), Slot 4 (2 pilihan).
Banyak cara = $3 \times 2 \times 2 = 12$ cara.
- **Pola (2, 4): - S - - S -**
Slot 1, 3, dan 5 masing-masing terpisah oleh tema Sejarah, sehingga ketiganya saling bebas. Masing-masing memiliki 3 pilihan.
Banyak cara = $3 \times 3 \times 3 = 27$ cara.
- **Pola (2, 5): - S - - - S**
Slot 1 terpisah (3 pilihan). Slot 3 dan 4 bersebelahan ($3 \times 2 = 6$ pilihan).
Banyak cara = $3 \times 6 = 18$ cara.
- **Pola (3, 5): - - - S - S**
Slot 1 dan 2 bersebelahan ($3 \times 2 = 6$ pilihan). Slot 4 terpisah (3 pilihan).
Banyak cara = $6 \times 3 = 18$ cara.

Langkah 4: Menjumlahkan seluruh kemungkinan

Total susunan jadwal = $18 + 18 + 12 + 27 + 18 + 18 = 111$.

Jadi, banyak kemungkinan susunan jadwal siaran berbeda yang dapat dibuat adalah **111 susunan**.

23. Dua armada kapal bertolak dari titik pelabuhan yang sama. Armada pertama berlayar lurus ke arah Utara, sedangkan armada kedua berlayar lurus ke arah Timur. Pada suatu waktu pemantauan, diketahui bahwa total jarak tempuh kedua armada dari pelabuhan adalah 34 mil laut. Jika luas area perairan yang dibatasi oleh lintasan kedua armada dan garis lurus yang menghubungkan keduanya adalah 120 mil laut persegi, berapakah jarak lurus yang memisahkan kedua armada kapal tersebut saat ini?

Pembahasan:

Langkah 1: Memisalkan variabel dan menyusun persamaan

Misalkan jarak tempuh armada pertama ke Utara adalah x dan armada kedua ke Timur adalah y . Lintasan ini membentuk sudut siku-siku di titik pelabuhan.

Berdasarkan informasi pada soal, kita memiliki dua persamaan:

- Total jarak tempuh: $x + y = 34$
- Luas segitiga siku-siku: $\frac{1}{2} \times x \times y = 120 \implies xy = 240$

Langkah 2: Menentukan rumus jarak pemisah

Jarak lurus yang memisahkan kedua armada saat ini merupakan sisi miring (d) dari segitiga siku-siku yang terbentuk. Berdasarkan Teorema Pythagoras:

$$d^2 = x^2 + y^2$$

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Langkah 3: Memanipulasi bentuk aljabar

Kita tidak perlu mencari nilai pasti dari masing-masing x dan y . Kita dapat langsung menggunakan identitas aljabar untuk bentuk kuadrat:

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$$

Maka bentuk $x^2 + y^2$ dapat dinyatakan sebagai:

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$$

Langkah 4: Melakukan substitusi dan perhitungan akhir

Masukkan nilai $(x + y)$ dan xy ke dalam persamaan:

$$d^2 = (34)^2 - 2(240)$$

$$d^2 = 1.156 - 480$$

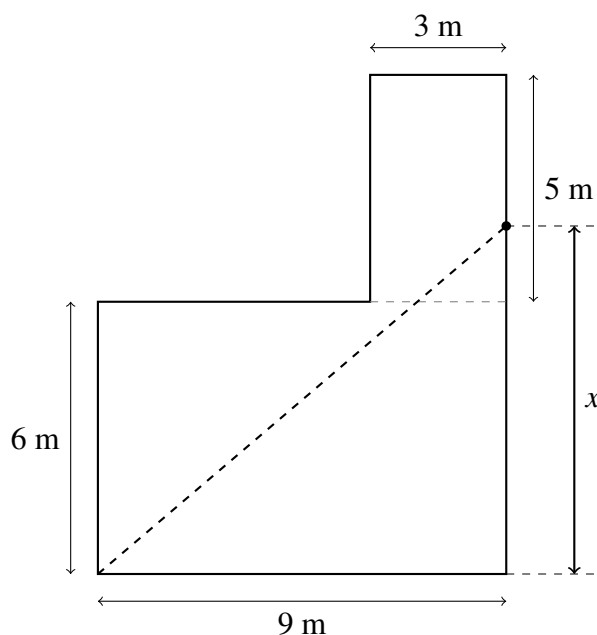
$$d^2 = 676$$

$$d = \sqrt{676} = 26$$

Jadi, jarak lurus yang memisahkan kedua armada kapal tersebut saat ini adalah **26 mil laut**.

24. Sebuah denah lahan berbentuk poligon yang terdiri dari gabungan dua persegi panjang. Persegi panjang pertama (bagian bawah) memiliki ukuran panjang mendatar 9 meter dan tinggi 6 meter. Persegi panjang kedua (bagian atas) memiliki ukuran panjang mendatar 3 meter dan tinggi 5 meter, serta diletakkan menempel tepat di atas 3 meter bagian paling kanan dari persegi panjang pertama.

Sebuah pita lurus ditarik mulai dari titik sudut kiri bawah lahan hingga memotong sisi paling kanan lahan, membagi total luas lahan menjadi dua area yang identik luasnya. Jika ketinggian titik potong pada sisi kanan tersebut adalah x meter diukur dari garis alas, dan x dapat dinyatakan sebagai pecahan paling sederhana $\frac{m}{n}$, tentukanlah nilai dari $m + n$.



Pembahasan:

Langkah 1: Menghitung total luas lahan

Lahan terdiri dari dua bagian:

- Luas persegi panjang bawah = $9 \times 6 = 54 \text{ m}^2$
- Luas persegi panjang atas = $3 \times 5 = 15 \text{ m}^2$

Total luas keseluruhan lahan = $54 + 15 = 69 \text{ m}^2$.

Karena pita lurus membagi area menjadi dua bagian yang sama besar, maka luas masing-masing bagian adalah:

$$\text{Luas Target} = \frac{69}{2} = 34,5 \text{ m}^2$$

Langkah 2: Menganalisis area di bawah garis potong

Misalkan sudut kiri bawah lahan adalah titik asal $(0,0)$. Sisi paling kanan lahan berada pada absis mendatar 9. Pita lurus memotong sisi kanan ini pada ketinggian x , sehingga titik potongnya adalah $(9, x)$.

Area lahan yang berada di bawah pita pembatas ini membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan alas 9 dan tinggi x . Kita harus memastikan seluruh segitiga ini berada di dalam batas ketinggian lahan.

- Batas tinggi atap lahan pada 6 meter pertama (kiri) adalah 6 meter.
- Batas tinggi atap lahan pada 3 meter berikutnya (kanan) adalah $6 + 5 = 11$ meter.

Luas area segitiga di bawah garis pita adalah:

$$\text{Luas Segitiga} = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} = \frac{1}{2} \times 9 \times x = 4,5x$$

Langkah 3: Menentukan nilai x

Samakan luas segitiga yang terbentuk dengan Luas Target:

$$4,5x = 34,5$$

$$x = \frac{34,5}{4,5} = \frac{345}{45}$$

Sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka 15:

$$x = \frac{23}{3}$$

(Pengecekan batas: Ketinggian garis pita pada batas 6 meter mendatar adalah $\frac{6}{9} \times \frac{23}{3} = \frac{46}{9} \approx 5,11$ m, yang mana masih di bawah batas atap 6 m. Ketinggian akhir $\frac{23}{3} \approx 7,67$ m juga jelas berada di bawah batas atap 11 m. Maka, asumsi bahwa area di bawah garis membentuk segitiga utuh terbukti valid).

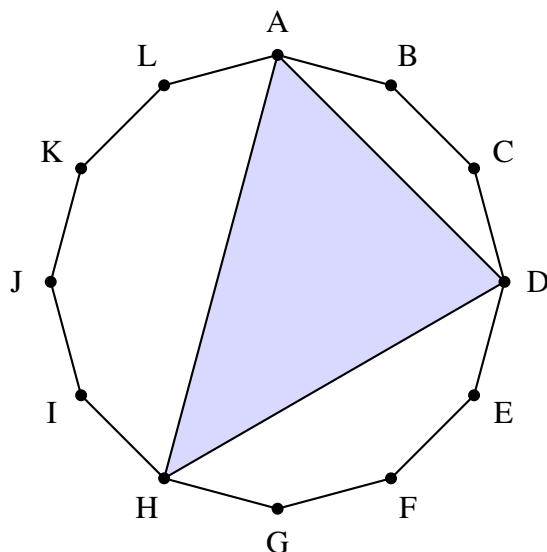
Langkah 4: Menghitung jawaban akhir

Nilai ketinggian x dalam bentuk pecahan paling sederhana adalah $\frac{23}{3}$. Maka diperoleh nilai $m = 23$ dan $n = 3$.

$$m + n = 23 + 3 = 26$$

Jadi, nilai dari $m + n$ adalah **26**.

25. Perhatikan gambar segi-12 beraturan (dodekagon) di bawah ini.



Bangun $ABCDEFGHIJKL$ adalah sebuah segi-12 beraturan. Tiga buah titik sudutnya, yaitu titik A , titik D , dan titik H dihubungkan dengan garis lurus sehingga membentuk sebuah segitiga ADH di bagian dalam. Berapakah besar sudut DAH pada segitiga tersebut?

Pembahasan:

Langkah 1: Memahami sifat segi- n beraturan

Setiap segi- n beraturan dapat dibayangkan berada di dalam sebuah lingkaran luar (*circumcircle*) sedemikian rupa sehingga seluruh titik sudutnya tepat menyentuh keliling lingkaran. Besar sudut pusat lingkaran yang berhadapan dengan tiap satu ruas sisi segi-12 beraturan adalah:

$$\text{Sudut Pusat per ruas} = \frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$$

Langkah 2: Mengidentifikasi sudut dan busur

Sudut yang ditanyakan adalah $\angle DAH$. Karena titik sudut A berada tepat pada keliling lingkaran, maka $\angle DAH$ merupakan **sudut keliling**. Sudut ini berhadapan dengan busur yang membentang dari titik D hingga ke titik H .

Langkah 3: Menghitung rentang busur

Mari kita hitung ada berapa banyak ruas sisi segi-12 yang menyusun keliling busur dari D ke H :

- Ruas pertama: $D \rightarrow E$
- Ruas kedua: $E \rightarrow F$
- Ruas ketiga: $F \rightarrow G$
- Ruas keempat: $G \rightarrow H$

Terdapat tepat 4 ruas sisi yang diapit oleh rentang sudut tersebut.

Langkah 4: Menggunakan Teorema Lingkaran

Besar sudut pusat imajiner yang menghadap 4 ruas sisi tersebut adalah:

$$\text{Total Sudut Pusat} = 4 \times 30^\circ = 120^\circ$$

Berdasarkan teorema geometri, besar sudut keliling adalah tepat setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama.

$$\angle DAH = \frac{1}{2} \times 120^\circ$$

$$\angle DAH = 60^\circ$$

Jadi, besar sudut DAH pada segitiga tersebut adalah **60°** .